图 2　氮循环的主要过程：固氮、硝化、同化、反硝化

12. What process converts ammonium to nitrite and then nitrate?
译文　什么过程把铵先转化为亚硝酸盐、再转化为硝酸盐？

答案　Nitrification, performed by nitrifying bacteria in aerobic conditions.

（硝化作用，由硝化细菌在氧气条件下完成。）

解析　分两步接力：铵（NH4+）→ 亚硝酸根（NO2−）→ 硝酸根（NO3−），由不同类群的硝化细菌依次完成。整个过程中需要氧气，因此淹水缺氧的土壤硝化会明显减弱。硝酸根带负电、不易被土壤吸附，容易随水流失（leaching），是水体富营养化的主要氮源之一。

13. What process returns nitrogen to the atmosphere by converting nitrate to N2?

译文　什么过程把硝酸盐转化为 N2，使氮返回大气？

答案　Denitrification, carried out by denitrifying bacteria under anaerobic conditions.

解析　反硝化是氮循环的「出口」，与固氮首尾相接形成闭环。它需要缺氧环境，如淹水的湿地与沉积物。这也是人工湿地能有效去除水体氮的原因。注意它与硝化方向相反、所需条件也相反（缺氧 vs 有氧）。

图 2　氮循环的主要过程：固氮、硝化、同化、反硝化

12. What process converts ammonium to nitrite and then nitrate?

译文　什么过程把铵先转化为亚硝酸盐、再转化为硝酸盐？

答案　Nitrification, performed by nitrifying bacteria in aerobic conditions.

（硝化作用，由硝化细菌在氧气条件下完成。）

解析　分两步接力：铵（NH4+）→ 亚硝酸根（NO2−）→ 硝酸根（NO3−），由不同类群的硝化细菌依次完成。整个过程中需要氧气，因此淹水缺氧的土壤硝化会明显减弱。硝酸根带负电、不易被土壤吸附，容易随水流失（leaching），是水体富营养化的主要氮源之一。

13. What process returns nitrogen to the atmosphere by converting nitrate to N2?

译文　什么过程把硝酸盐转化为 N2，使氮返回大气？

答案　Denitrification, carried out by denitrifying bacteria under anaerobic conditions.

解析　反硝化是氮循环的「出口」，与固氮首尾相接形成闭环。它需要缺氧环境，如淹水的湿地与沉积物。这也是人工湿地能有效去除水体氮的原因。注意它与硝化方向相反、所需条件也相反（缺氧 vs 有氧）。

图 2　氮循环的主要过程：固氮、硝化、同化、反硝化

12. What process converts ammonium to nitrite and then nitrate?

译文　什么过程把铵先转化为亚硝酸盐、再转化为硝酸盐？

答案　Nitrification, performed by nitrifying bacteria in aerobic conditions.

（硝化作用，由硝化细菌在氧气条件下完成。）

解析　分两步接力：铵（NH4+）→ 亚硝酸根（NO2−）→ 硝酸根（NO3−），由不同类群的硝化细菌依次完成。整个过程中需要氧气，因此淹水缺氧的土壤硝化会明显减弱。硝酸根带负电、不易被土壤吸附，容易随水流失（leaching），是水体富营养化的主要氮源之一。

13. What process returns nitrogen to the atmosphere by converting nitrate to N2?

译文　什么过程把硝酸盐转化为 N2，使氮返回大气？

答案　Denitrification, carried out by denitrifying bacteria under anaerobic conditions.

解析　反硝化是氮循环的「出口」，与固氮首尾相接形成闭环。它需要缺氧环境，如淹水的湿地与沉积物。这也是人工湿地能有效去除水体氮的原因。注意它与硝化方向相反、所需条件也相反（缺氧 vs 有氧）。